

Relatório - Sprint Challenge Redes Neurais

1. Target Escolhido

O target escolhido foi “severo”, variável binária criada a partir das colunas 'mortos' e 'feridos_graves'. A escolha foi feita para transformar o problema em uma classificação binária, facilitando a interpretação dos resultados (1 = acidente severo, 0 = acidente leve).

2. Tratamento dos Dados

Foram removidas colunas irrelevantes, eliminados valores nulos e convertidas as datas. Criou-se a variável 'ano_mes' para agrupamento temporal e o campo 'severo' para indicar gravidade do acidente.

3. Arquitetura do Modelo LSTM

Modelo baseado em TensorFlow/Keras: - LSTM(64, return_sequences=True) - Dropout(0.2) - LSTM(32) - Dense(1, activation='sigmoid') Essa estrutura permite capturar dependências temporais dos dados mensais de acidentes.

4. Métricas Utilizadas

Foram usadas métricas de classificação binária: Accuracy, ROC-AUC, Precision, Recall e F1-score. Essas métricas fornecem uma visão completa do desempenho do modelo.

Conclusão

O modelo LSTM demonstrou boa capacidade de aprendizado temporal, apresentando equilíbrio entre precisão e recall. A agregação mensal dos dados ajudou a estabilizar o treinamento e melhorar a performance.